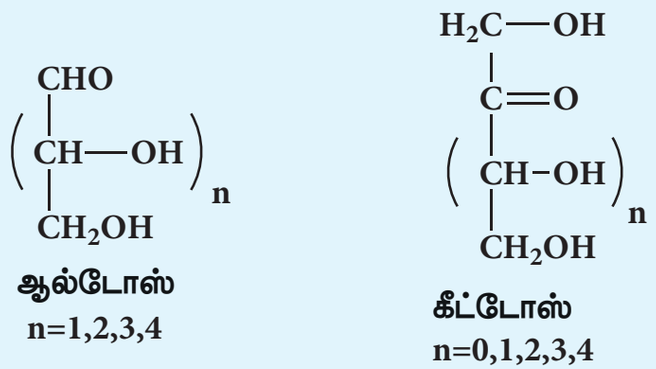
14.1.3 குளுக்கோஸ்

குளுக்கோஸ் ஒரு எளிய வகை சர்க்கரை ஆகும், இது நமக்கு முதன்மையான ஆற்றல் மூலமாக விளங்குகிறது. இது முக்கியமான மற்றும் மிக அதிகளவில் காணப்படும் சர்க்கரை ஆகும். இது தேன், திராட்சை மற்றும் மாம்பழம் போன்ற இனிப்புச்சுவையுடைய பழங்களில் காணப்படுகிறது. மனித இரத்தத்தில் ஏறத்தாழ 100 mg/dL குளுக்கோஸ் இருப்பதால்,இது இரத்த சர்க்கரை எனவும் அறியப்படுகிறது. சுக்ரோஸ், ஸ்டார்ச், செல்லுலோஸ் போன்றவற்றில் குளுக்கோஸ் ஒன்றிணைந்த வடிவத்தில் அமைந்துள்ளது.



படம் 14.3 ஆல்டோஸ்கள் மற்றும் கீட்டோஸ்களின் அமைப்பு

குளுக்கோஸ் தயாரித்தல்

1. ஆல்கஹால் கரைசலில் நீர்த்த H_2SO_4 உடன் சேர்த்து சுக்ரோஸை (கரும்பு சர்க்கரை) வெப்பப்படுத்தும்போது அது நீராற்பகுப்படைந்து குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் ஆகியவற்றைத் தருகிறது.

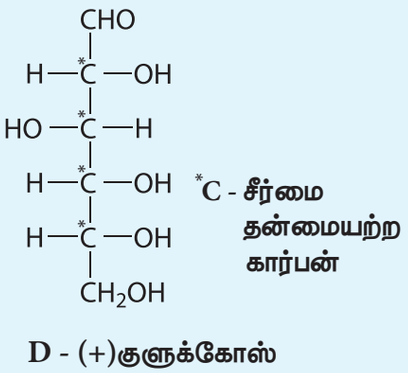
$$\underset{\text{சுக்ரோஸ்}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{குளுக்கோஸ்}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ஃபிரக்டோஸ்}}{C_6H_{12}O_6}$$

2. தொழிற்முறையில், அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அதிக அழுத்த நிலைகளில், நீர்த்த HCl கொண்டு ஸ்டார்ச்சை நீராற்பகுப்பதன் மூலமாக குளுக்கோஸ் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$\underset{\text{ஸ்டார்ச்}}{(C_6H_{10}O_5)_n} + n\,H_2O \xrightarrow[2\text{-}3\ atm]{H^+,\ 393K} \underset{\text{குளுக்கோஸ்}}{n\,C_6H_{12}O_6}$$

குளுக்கோஸ் அமைப்பு

குளுக்கோஸ் ஒரு ஆல்டோஹெக்ஸோஸ் ஆகும்.இதுநான்குசீர்மையற்றகார்பன்அணுக்களைக் கொண்ட ஒரு ஒளிசுழற்றும் தன்மை கொண்ட மூலக்கூறாகும். குளுக்கோஸின் நீர்க்கரைசல் வலஞ்சுழி சுழற்சியை கொண்டிருப்பதால், இது டெக்ஸ்ட்ரோஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. குளுக்கோஸ் மூலக்கூறிற்கு முன்மொழியப்பட்ட அமைப்பு வாய்ப்பாடு படம் 14.4 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பானது பின்வரும் ஆதாரங்களின் அடைப்படையில் வருவிக்கப்பட்டதாகும்.



படம் 14.4 D(+) குளுக்கோஸ் அமைப்பு வாய்ப்பாடு

1. தனிம பகுப்பாய்வு மற்றும் மூலக்கூறு நிறையறிதல் சோதனை ஆகியவை குளுக்கோஸின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $C_6H_{12}O_6$ என காட்டுகின்றன.
2. 373K வெப்பநிலையில் குளுக்கோஸை அடர் HI மற்றும் சிவப்பு பாஸ்பரஸ் கொண்டு ஒடுக்கும்போது n ஹெக்சேன் மற்றும் 2- அயோடோ ஹெக்சேன் கலந்த கலவை கிடைக்கிறது, இது,

XII U14-Biomolecules_New.indd 250 18-01-2021 16:50:07